DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema: Sistema de Gestão de Manutenção Valpasta (SGM-Valpasta)
Equipe: TDESI 2026
Caso: Situação de Aprendizagem - Valpasta
Integrantes: Crystyan Gustavo de Brito Rodrigues e Mateus Kafer Zang
Data: 19/10/2026

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento registra os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio do novo sistema de gerenciamento de máquinas e manutenções da Valpasta. Ele será usado como guia oficial para o desenvolvimento, testes e validação da primeira versão do software, garantindo o alinhamento entre as expectativas de gestão e a equipe técnica.

1.2 Descrição do sistema

A Valpasta é uma fábrica de papel e embalagens que enfrenta problemas com a falta de previsibilidade nas manutenções, alto índice de paradas não planejadas e perda de matéria-prima por falhas mecânicas. O objetivo organizacional é reduzir custos e atrasos nas entregas.
O sistema proposto permitirá o registro do uso de equipamentos, abertura de chamados e acionará alertas automáticos de manutenção antes que ocorram falhas graves. Ele atuará centralizando dados de máquinas, funcionários e estoques para fornecer previsibilidade e inteligência preditiva.

2. Visão geral

2.1 Escopo

Entra nesta versão: Cadastro de máquinas e funcionários, registro e gestão de Ordens de Serviço (OS) preventivas e corretivas, controle de peças e estoque, dashboard de indicadores (MTBF, MTTR, Disponibilidade) e perfis de acesso.
Fica fora desta versão: Gestão de folha de pagamento dos técnicos, módulo de compras automatizadas no ERP corporativo e integração direta por IoT com os CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) das máquinas físicas.

2.2 Perfis de usuário e sistemas externos

Perfil / sistema externo	O que faz ou precisa
Operador	Relata problemas nas máquinas, abre chamados rápidos e vê o status das máquinas do seu setor.
Técnico	Recebe Ordens de Serviço, executa manutenções, dá baixa em peças e encerra OS.
Gerente / Supervisor	Acessa o dashboard completo, visualiza métricas, relatórios de falhas, atribui técnicos e controla custos.

2.3 Premissas e restrições

Tipo	Descrição	Fonte(s)
Premissa	Os operadores e técnicos terão acesso a tablets ou smartphones na fábrica para ler QR Codes e abrir OS.	D1
Premissa	As máquinas são divididas fisicamente por setores (ex: Usinagem, Estamparia, Pintura, Embalagem).	D1
Restrição	O sistema deve ter um simulador de horímetro, pois a aplicação não estará conectada diretamente a uma máquina real para contagem de horas.	D1

3. Requisitos funcionais

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
RF-001	O sistema deve cadastrar máquinas com ID, modelo, setor, data de aquisição, última manutenção e limite de horas.	Must	D1
RF-002	O sistema deve cadastrar funcionários com ID, nome, cargo, turno e especialidade.	Must	D1
RF-003	O sistema deve registrar manutenções contendo ID do evento, máquina, data/hora, tipo, peças substituídas e tempo de paragem.	Must	D1
RF-004	O sistema deve exibir um dashboard com mapa indicando o status das máquinas por cor (Operando, Manutenção Próxima, Parada, Em Manutenção).	Should	D1
RF-005	O sistema deve calcular os indicadores de Disponibilidade, MTBF e MTTR no dashboard.	Must	D1

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
RF-006	O sistema deve gerar Ordens de Serviço preventivas automaticamente quando o horímetro atingir a meta configurada.	Must	D1
RF-007	O sistema deve permitir a abertura de chamados corretivos por operadores com a opção de anexar fotos.	Must	D1
RF-008	O sistema deve abater automaticamente as peças utilizadas do estoque ao concluir uma Ordem de Serviço.	Must	D1
RF-009	O sistema deve gerar notificação de alerta quando o estoque de uma peça atingir o volume mínimo configurado.	Should	D1
RF-010	O sistema deve gerar relatórios apontando as máquinas com maior número de avarias e a projeção de custos.	Should	D1
RF-011	O sistema deve exportar dados dos relatórios analíticos	Could	D1

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
	nos formatos PDF e planilha (CSV/Excel).		
RF-012	O sistema deve abrir a ficha do equipamento ao escanear o seu QR Code através da câmera do celular ou tablet.	Could	D1

4. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW	Fonte(s)
RNF-001	Usabilidade	O sistema deve ser responsivo e renderizar corretamente telas de OS e chamados em resoluções de tablets e smartphones.	Must	D1
RNF-002	Segurança	O sistema deve restringir o acesso à projeção de custos e exportação de dados analíticos apenas aos usuários com perfil "Gerente".	Must	D1
RNF-003	Compatibilidade	O sistema deve processar a	Could	D1

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW	Fonte(s)
		leitura de QR Code usando as APIs de câmera padrão dos navegadores Chrome e Safari.		
RNF-004	Desempenho	O sistema deve atualizar os status de cores no mapa do chão de fábrica em até 3 segundos após uma mudança de estado.	Should	D1
RNF-005	Confiabilidade	O simulador de horímetro deve disparar eventos de verificação de tempo a cada 60 segundos para validar regras de geração de OS preventiva.	Must	D1

5. Regras de negócio

ID	Nome	Descrição	RF relacionado	Fonte(s)
RN-001	Gatilho Preventivo	Uma OS preventiva deve ser gerada obrigatoriament e sem	RF-006	D1

ID	Nome	Descrição	RF relacionado	Fonte(s)
		intervenção humana sempre que o limite de horas de operação contínua de uma máquina for atingido.		
RN-002	Baixa de Estoque	Peças de reposição só podem ser deduzidas do estoque atreladas ao fechamento de uma Ordem de Serviço confirmada por um técnico.	RF-008	D1
RN-003	Restrição Operacional	Usuários do tipo "Operador" só podem abrir chamados corretivos e visualizar status; não podem designar técnicos.	RF-007	D1
RN-004	Atribuição de OS	Apenas usuários com perfil "Gerente" ou "Supervisor" podem atribuir formalmente uma OS a um "Técnico" e definir a estimativa de tempo.	RF-003	D1

ID	Nome	Descrição	RF relacionado	Fonte(s)
RN-005	Cálculo de KPIs	O cálculo de Disponibilidade, MTBF e MTTR deve ser atualizado automaticamente a cada fechamento de relatório mensal ou encerramento de OS.	RF-005	D1

6. Glossário

Termo	Definição adotada no documento	Fonte(s)
MTBF	Mean Time Between Failures: Tempo médio que uma máquina roda até apresentar uma falha.	D1
MTTR	Mean Time To Repair: Tempo médio que a equipe leva para consertar uma máquina quebrada.	D1
Horímetro	Indicador que mede as horas totais de uso de uma máquina (acumulado) para controle de limites operacionais.	D1
Ordem de Serviço (OS)	O coração operacional do sistema, registro criado (automática ou manualmente) para orientar	D1

Termo	Definição adotada no documento	Fonte(s)
	o trabalho de manutenção.	
Paragem	Tempo não programado em que a linha de produção ou máquina fica interrompida devido a falhas mecânicas.	D1

7. Pendências de validação

Sem pendências abertas na primeira linha.

Controle da versão

Versão	Data	Alterações
v1	19/10/2026	Documento produzido a partir do dossiê (Situação de Aprendizagem - Valpasta), da validação do cliente e da auditoria cruzada.